NOME DO ALUNO: Henrique Viana Sales
INSTITUIÇÃO: Centro Universitário de Brasília - CEUB
CURSO: Engenharia de Software
DISCIPLINA: Fundamentos de Engenharia
PROFESSOR(A): Romes Heriberto Pires de Araujo
DATA:14/10/2026

GESTÃO TÉRMICA DE HARDWARE COMPUTACIONAL

Alternativa teórica — questões dissertativas

Bloco A – Ciência dos Materiais

1. Diferencie ductilidade, maleabilidade, tenacidade, resiliência e dureza, apresentando um exemplo de cada propriedade no contexto de hardware computacional.

A ductilidade é a capacidade de um material se deformar em fios sem se romper, como ocorre com os fios de cobre dos cabos. A maleabilidade permite que ele seja transformado em chapas, como as utilizadas em blindagens metálicas. A tenacidade é a capacidade de absorver energia antes de quebrar, enquanto a resiliência é a capacidade de recuperar a forma após uma deformação elástica. Já a dureza é a resistência a riscos e à penetração, importante em superfícies e ferramentas usadas na fabricação de componentes.

2. Explique, a partir da ligação metálica e dos elétrons livres, por que os metais são simultaneamente bons condutores de calor e de eletricidade.

Na ligação metálica, os átomos compartilham elétrons que conseguem se movimentar pelo material. Quando existe uma diferença de potencial elétrico, esses elétrons transportam carga, permitindo a passagem da corrente elétrica. Eles também transferem energia térmica de regiões mais quentes para regiões mais frias. Por isso, metais como cobre e alumínio são muito utilizados em componentes eletrônicos e sistemas de resfriamento.

3. Compare cobre e alumínio como materiais para dissipadores de calor, considerando condutividade térmica, densidade, custo e facilidade de fabricação. Em que situação cada um é preferível?

O cobre possui maior condutividade térmica, sendo indicado quando é necessário transferir calor rapidamente, como em bases de dissipadores para processadores de alto desempenho. Entretanto, é mais pesado e geralmente mais caro. O alumínio é mais leve, costuma ter menor custo e pode ser facilmente fabricado em aletas, que aumentam a área de contato com o ar. Assim, o cobre é interessante para aplicações que exigem alta transferência de calor, enquanto o alumínio costuma ser vantajoso em dissipadores leves e econômicos.

4. O que são materiais compósitos? Explique por que eles aparecem em estruturas e gabinetes que exigem leveza com resistência.

Materiais compósitos são formados pela combinação de dois ou mais materiais diferentes, buscando reunir características favoráveis de cada componente. Um exemplo é a fibra de carbono incorporada a uma matriz polimérica, que pode produzir estruturas leves e resistentes. Em gabinetes e equipamentos computacionais, esses materiais ajudam a reduzir o peso sem comprometer a resistência mecânica. A escolha depende também do custo, da fabricação e da necessidade de dissipação de calor.

5. Por que os materiais cerâmicos, apesar de frágeis, são empregados como isolantes elétricos e barreiras térmicas em equipamentos eletrônicos? Relacione com o tipo de ligação química.

Os materiais cerâmicos geralmente apresentam ligações iônicas e covalentes fortes, que dificultam a movimentação de elétrons responsáveis pela condução elétrica. Por isso, muitos deles funcionam como bons isolantes e ajudam a evitar curtos-circuitos. Alguns também apresentam baixa condutividade térmica e suportam temperaturas elevadas, sendo úteis como barreiras térmicas. Apesar dessas vantagens, sua fragilidade exige cuidado para evitar impactos e trincas.

6. Defina número atômico (Z) e número de massa (A) e mostre como se obtém o número de nêutrons. Por que isótopos de um mesmo elemento apresentam as mesmas propriedades químicas?

O número atômico (Z) corresponde à quantidade de prótons no núcleo, enquanto o número de massa (A) é a soma dos prótons e nêutrons. Portanto, o número de nêutrons é calculado pela fórmula $N = A - Z$. Por exemplo, um átomo com número de massa 28 e número atômico 14 possui 14 nêutrons. Os isótopos apresentam o mesmo

número de prótons e, quando neutros, a mesma distribuição eletrônica, o que explica suas propriedades químicas semelhantes.

7. Explique a relação estrutura → propriedades → processamento → desempenho e aplique-a à escolha do material de um dissipador.

A estrutura interna de um material influencia suas propriedades, que também dependem de como ele é processado e fabricado. Essas características determinam o desempenho do produto durante o uso. No caso de um dissipador, o alumínio pode ser trabalhado para formar aletas finas, aumentando a superfície de contato com o ar. Assim, a escolha do material e o processo de fabricação influenciam a eficiência térmica, o peso, o custo e a durabilidade do componente.

8. O que é condutividade térmica (k)? Indique sua unidade no SI e o papel que ela desempenha na condução de calor em um sólido.

A condutividade térmica, representada pela letra k, indica a facilidade com que um material conduz calor. Sua unidade no Sistema Internacional é watt por metro-kelvin (W/(m·K)). Quanto maior esse valor, maior tende a ser a capacidade de conduzir calor sob condições equivalentes. Em computadores, essa propriedade é importante para transferir o calor do processador para o dissipador e, posteriormente, para o ambiente.

9. Por que os polímeros são, em geral, isolantes térmicos e elétricos? Cite duas funções que eles cumprem em um computador.

A maioria dos polímeros possui elétrons localizados nas ligações químicas, sem portadores de carga livres suficientes para conduzir bem a eletricidade. Sua estrutura molecular também costuma dificultar a transferência de calor, embora existam polímeros especiais com maior condutividade. Em computadores, eles são usados no revestimento isolante de cabos e na fabricação de partes de teclados, conectores e gabinetes. Essas aplicações contribuem para a segurança elétrica e a proteção dos componentes.

10. O que caracteriza um material semicondutor e por que o silício se tornou o material dominante na fabricação de chips?

Um semicondutor possui condutividade elétrica intermediária entre a dos condutores e a dos isolantes, que pode ser controlada por temperatura, impurezas adicionadas e campos elétricos. O silício se tornou dominante porque é abundante, apresenta

propriedades elétricas adequadas e permite fabricar transistores em grande escala. Além disso, forma uma camada de dióxido de silício que pode ser utilizada em processos importantes da fabricação de circuitos integrados. Isso favorece a produção de chips confiáveis e economicamente viáveis.

Referências consultadas

Fundação CECIERJ. Materiais didáticos de Ciência dos Materiais. Disponível em: https://canal.cecierj.edu.br/112019/b895f40932f58cc137c89b0a974144d9.pdf.

BRASIL ESCOLA. Número atômico e número de massa. Disponível em: https://brasilescola.uol.com.br/quimica/numero-atomico.htm.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS (UFPel). Física dos Materiais. Disponível em: https://institucional.ufpel.edu.br/disciplinas/cod/11090070.

Bloco B – Química

11. O que é a pasta térmica e qual problema físico da interface entre o chip e o dissipador ela resolve?

A pasta térmica é um material aplicado entre o processador e o dissipador para melhorar a transferência de calor. Mesmo quando as duas superfícies parecem lisas, existem pequenas irregularidades que retêm ar, que é um mau condutor térmico. A pasta preenche esses espaços e reduz a resistência térmica de contato. Dessa forma, facilita a passagem do calor para o dissipador e ajuda a evitar o superaquecimento do processador.

12. Descreva a oxidação do alumínio e a do cobre expostos ao ar. Por que a camada de alumina (Al_2O_3) protege o alumínio, enquanto a oxidação do cobre tende a prejudicar o desempenho térmico?

Quando exposto ao ar, o alumínio forma uma camada fina de óxido de alumínio (Al_2O_3), que adere à superfície e dificulta a continuidade da corrosão. O cobre também reage com o ambiente, formando óxidos que podem alterar suas propriedades superficiais. Diferentemente da camada protetora do alumínio, os produtos de oxidação do cobre podem prejudicar o contato entre superfícies e aumentar a resistência térmica da

interface. O efeito depende das condições ambientais e da espessura da camada formada.

13. Enuncie a Lei de Lavoisier e exemplifique-a com uma reação de oxidação de um metal, mostrando o balanço de massas.

A Lei de Lavoisier afirma que, em um sistema fechado, a massa total dos reagentes é igual à massa total dos produtos. Isso significa que a matéria não desaparece durante uma reação química, apenas se transforma. Um exemplo é a formação do óxido de alumínio: $4\ Al + 3\ O_2 \rightarrow 2\ Al_2O_3$. Considerando as massas molares, 108 g de alumínio reagem com 96 g de oxigênio, formando 204 g de óxido de alumínio. Portanto, a massa total é conservada.

14. O que é corrosão galvânica e por que se deve evitar o contato direto entre metais diferentes em um conjunto dissipador/fixação?

A corrosão galvânica ocorre quando metais com potenciais eletroquímicos diferentes ficam em contato elétrico na presença de um eletrólito, como água com sais dissolvidos. Nessas condições, um dos metais pode sofrer corrosão acelerada. Em um conjunto formado por dissipador, parafusos e suportes, a combinação inadequada de materiais pode reduzir a durabilidade das peças. Para evitar esse problema, podem ser utilizados revestimentos, isolantes apropriados ou combinações de metais compatíveis.

15. Descreva, em linhas gerais, o funcionamento químico de uma bateria de íon-lítio e explique por que o controle térmico é crítico nesse tipo de célula (fuga térmica).

Uma bateria de íon-lítio armazena energia por meio de reações eletroquímicas que envolvem a movimentação de íons de lítio entre dois eletrodos durante a carga e a descarga. O controle térmico é importante porque temperaturas excessivas podem acelerar reações indesejadas e danificar os componentes internos. Se o aquecimento provocar novas reações que liberem ainda mais calor, pode ocorrer a fuga térmica, um processo capaz de causar incêndio ou explosão. Por isso, a ventilação adequada e os sistemas de monitoramento da temperatura são essenciais para a segurança.

16. Como a temperatura afeta a velocidade das reações químicas de degradação de componentes eletrônicos? Explique qualitativamente com base na cinética química.

Em geral, o aumento da temperatura acelera as reações químicas porque eleva a energia cinética das partículas e aumenta a probabilidade de colisões capazes de superar a energia de ativação. Em equipamentos eletrônicos, isso pode acelerar a oxidação, a degradação de polímeros e o envelhecimento de componentes. Por esse motivo, manter o hardware dentro das temperaturas recomendadas contribui para aumentar sua vida útil.

17. Diferencie processos exotérmicos e endotérmicos e dê um exemplo de cada relacionado ao funcionamento ou à fabricação de hardware.

Processos exotérmicos liberam calor para o ambiente, como acontece em determinadas reações de oxidação de metais. Processos endotérmicos absorvem calor, como ocorre durante a evaporação de um líquido refrigerante. Nos sistemas de hardware, compreender esses processos ajuda a explicar tanto a geração de calor em determinados fenômenos quanto a retirada de energia térmica por mudanças de fase.

18. O que é eletrodeposição e em que etapa da fabricação de placas de circuito impresso (PCB) esse processo aparece?

A eletrodeposição é um processo que utiliza corrente elétrica para depositar uma camada metálica sobre uma superfície. Na fabricação de placas de circuito impresso, pode ser utilizada para depositar cobre nas paredes dos furos metalizados, permitindo conexões elétricas entre diferentes camadas da placa. O controle da espessura e da uniformidade do depósito é importante para garantir a confiabilidade das conexões.

Referências consultadas

BRASIL ESCOLA. Lei de Lavoisier. Disponível em: https://brasilescola.uol.com.br/quimica/lei-de-lavoisier.htm.

AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES (ANATEL). Orientações para uso seguro de telefones celulares e seus acessórios. Disponível em: https://www.gov.br/anatel/pt-br/regulado/certificacao-de-produtos/orientacoes-para-uso-seguro-de-telefones-celulares-e-seus-acessorios.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC (UFABC). Nanotecnologia no setor aeronáutico: controlando a corrosão do alumínio com nanomateriais. Disponível em:

https://www.ufabc.edu.br/divulgacao-cientifica/pesquisabc/edicao-n-40-janeiro-de-2026/nanotecnologia-no-setor-aeronautico-controlando-a-corrosao-do-aluminio-com-nanomateriais.

Bloco C — Ciências do Ambiente

19. O que é o PUE (Power Usage Effectiveness) de um data center, como ele é calculado e o que significa um PUE próximo de 1?

O PUE (Power Usage Effectiveness) é um indicador utilizado para avaliar a eficiência energética de data centers. Ele é calculado dividindo-se a energia total consumida pela instalação pela energia consumida pelos equipamentos de tecnologia da informação: PUE = Etotal/ ETI. Um valor próximo de 1 significa que pouca energia adicional é utilizada em sistemas de refrigeração, iluminação e infraestrutura. Entretanto, o PUE não mede sozinho todos os impactos ambientais da instalação

20. Quais são as principais fontes da pegada de carbono de um data center e que informações são necessárias para estimá-la?

A principal fonte costuma ser a eletricidade consumida pelos servidores, sistemas de armazenamento, equipamentos de rede e refrigeração, dependendo da matriz elétrica utilizada. Também podem existir emissões relacionadas à fabricação dos equipamentos, ao uso de geradores, aos refrigerantes e à construção da instalação. Para estimar a pegada, são necessários dados de consumo energético, fatores de emissão, combustíveis utilizados e limites definidos para o inventário.

21. Por que o lixo eletrônico (e-waste) é um problema ambiental relevante e quais são os destinos corretos para equipamentos descartados no Brasil?

O lixo eletrônico pode conter metais e outras substâncias que causam impactos ambientais quando o descarte é inadequado. Ao mesmo tempo, esses equipamentos possuem materiais que podem ser recuperados e reaproveitados. No Brasil, devem ser encaminhados a pontos de coleta, sistemas de logística reversa ou recicladores apropriados, conforme o equipamento e a disponibilidade local. A Política Nacional de Resíduos Sólidos estabelece diretrizes para a gestão e a destinação ambientalmente adequada desses resíduos.

22. O que é a Análise de Ciclo de Vida (ACV) "do berço ao túmulo"? Cite suas fases e explique como ela pode mudar uma decisão de projeto.

A Análise de Ciclo de Vida (ACV) avalia os impactos ambientais de um produto desde a extração das matérias-primas até seu descarte final. Entre as etapas estão fabricação, transporte, utilização, manutenção e fim de vida. Essa análise ajuda a comparar alternativas de projeto considerando o conjunto dos impactos, e não apenas o custo inicial. Por exemplo, um dissipador mais durável e reciclável pode ser vantajoso ao longo de toda a sua vida útil.

23. Compare a reciclabilidade do alumínio, dos plásticos e das placas eletrônicas, apontando a dificuldade principal de cada caso.

O alumínio apresenta boa reciclabilidade, pois pode ser reaproveitado em novos produtos, embora a separação das ligas e a coleta sejam importantes. Os plásticos apresentam dificuldades devido à variedade de polímeros, aditivos e misturas, que podem comprometer a qualidade do material reciclado. Já as placas eletrônicas reúnem metais, resinas, cerâmicas e componentes em estruturas complexas, exigindo processos especializados para separar e recuperar seus materiais.

24. Explique o mecanismo físico do efeito estufa e relacione o consumo elétrico da computação com a emissão de gases de efeito estufa.

O efeito estufa é um fenômeno natural em que gases da atmosfera absorvem e reemitem parte da radiação infravermelha emitida pela superfície terrestre, contribuindo para manter a temperatura do planeta. Entretanto, o aumento da concentração desses gases intensifica o aquecimento global. Quando a eletricidade utilizada por computadores e data centers é produzida com combustíveis fósseis, seu consumo contribui para as emissões. Melhorar a eficiência energética e utilizar eletricidade de menor intensidade de carbono ajuda a reduzir esse impacto.

25. O que é free cooling e em que condições climáticas essa técnica reduz o consumo energético da refrigeração?

Free cooling é uma técnica que aproveita condições ambientais favoráveis para retirar calor de uma instalação, reduzindo a necessidade de refrigeração mecânica. Pode ser vantajosa quando o ar externo está suficientemente frio e apresenta condições adequadas de umidade e qualidade. Em locais quentes e úmidos, seu uso pode ser mais limitado ou exigir sistemas indiretos. A viabilidade depende do clima local e das condições operacionais do data center.

26. Quais as vantagens e limitações de alimentar um nó IoT externo com energia solar? Qual o papel da bateria nesse arranjo?

A energia solar permite alimentar sensores e dispositivos IoT em locais afastados da rede elétrica, reduzindo a necessidade de substituição frequente de baterias. Entretanto, o funcionamento depende da insolação, do sombreamento, das condições climáticas e do consumo do dispositivo. A bateria armazena energia para utilização durante a noite e em períodos nublados. Para garantir autonomia, é necessário dimensionar corretamente o painel, a bateria e o consumo energético.

Referências consultadas

BRASIL. Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010 — Política Nacional de Resíduos Sólidos. https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/lei/l12305.htm

Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima: https://www.gov.br/mma/

Empresa de Pesquisa Energética (EPE): https://www.epe.gov.br/

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE): https://www.ibge.gov.br/

Bloco D — Expressão Gráfica

27. O que é um desenho técnico cotado e qual é a sua função na comunicação entre projeto e fabricação?

O desenho técnico cotado é uma representação gráfica que apresenta as dimensões necessárias para fabricar e inspecionar uma peça. Ele utiliza linhas, símbolos, números e indicações padronizadas para comunicar as características do projeto. Em um suporte de dissipador, por exemplo, as cotas definem a espessura, a posição dos furos e as distâncias entre pontos de fixação, reduzindo erros durante a fabricação.

28. O que são vistas ortográficas? Explique a diferença entre as projeções no 1º e no 3º diedro.

Vistas ortográficas são representações de um objeto por projeções perpendiculares, como as vistas frontal, superior e lateral. No primeiro diedro, o objeto fica entre o observador e o plano de projeção, de modo que as vistas são posicionadas em lados opostos aos observados. No terceiro diedro, o plano de projeção fica entre o observador e o objeto, e as vistas são colocadas no lado correspondente. O método utilizado deve ser indicado no desenho.

29. O que significam as escalas 1:2 e 2:1? Dê um exemplo de peça de hardware adequado a cada uma.

A escala 1:2 indica que o desenho tem metade do tamanho real da peça, sendo útil para representar componentes grandes, como partes de um gabinete. Já a escala 2:1 representa a peça com o dobro do tamanho real, sendo adequada para mostrar detalhes pequenos, como encaixes e furos. É importante lembrar que as cotas indicam as dimensões reais, independentemente da escala utilizada.

30. Cite três regras básicas de cotagem e dois erros comuns que comprometem a leitura de um desenho técnico.

Três regras importantes são indicar todas as dimensões necessárias sem repetições, posicionar as cotas de maneira legível e utilizar corretamente linhas de cota, setas e unidades. Entre os erros comuns estão apresentar cotas duplicadas ou contraditórias e cruzar muitas linhas de cota, dificultando a leitura. Esses problemas podem gerar interpretações incorretas e comprometer a fabricação da peça

31. O que é modelagem paramétrica (como no FreeCAD) e qual sua vantagem sobre a modelagem direta quando o projeto precisa ser alterado?

A modelagem paramétrica consiste em construir um modelo tridimensional controlado por dimensões, restrições e relações geométricas. Em programas como o FreeCAD, a alteração de um parâmetro pode atualizar automaticamente as partes relacionadas do modelo. Isso facilita mudanças no projeto, como aumentar o espaçamento entre aletas ou modificar a posição de furos, sem precisar reconstruir toda a geometria.

32. Quais informações mínimas devem constar na legenda (carimbo) de um desenho técnico segundo as normas ABNT?

A legenda deve identificar o desenho e facilitar o controle de sua fabricação e revisão. Normalmente, apresenta o título da peça, o número do desenho, o responsável, a data, a escala, a unidade e o método de projeção, podendo incluir material, revisão e aprovação. Os campos exigidos dependem da norma ABNT aplicável e das necessidades do projeto, por isso é importante consultar a norma correspondente.

Referências consultadas

Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT): https://www.abntcatalogo.com.br/

Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS): https://www.ufrgs.br/

Documentação oficial do FreeCAD: https://wiki.freecad.org/

Bloco E — Fenômenos de Transporte

33. Apresente os três mecanismos de transferência de calor e identifique onde cada um atua no resfriamento de um computador.

Os três mecanismos são condução, convecção e radiação. A condução ocorre, por exemplo, quando o calor passa do chip para a base do dissipador. A convecção acontece quando o ar em movimento retira calor das aletas, sendo favorecida pelo ventilador. A radiação transfere energia por ondas eletromagnéticas e pode ocorrer mesmo sem contato material, embora normalmente tenha menor participação no resfriamento de computadores comuns.

34. Escreva a Lei de Fourier da condução, explique o significado de cada termo e o porquê do sinal negativo.

A Lei de Fourier, em uma dimensão, pode ser escrita como:

$$Q = kA.dT/dx$$

Nessa expressão, Q é a taxa de transferência de calor, k é a condutividade térmica, A é a área de transferência e dT/dx é o gradiente de temperatura. O sinal negativo indica que o calor flui espontaneamente da região de maior temperatura para a de menor temperatura.

35. Diferencie convecção natural de convecção forçada. Qual é o papel do ventilador em termos do coeficiente de convecção.

A convecção natural ocorre quando o movimento do fluido é provocado principalmente por diferenças de densidade causadas pela temperatura. Na convecção forçada, o movimento é produzido por equipamentos como ventiladores ou bombas. Em um computador, o ventilador aumenta geralmente o coeficiente convectivo \(h\), favorecendo a retirada de calor das aletas e contribuindo para reduzir a temperatura dos componentes.

36. O que é resistência térmica? Mostre como as resistências se associam em série no caminho chip → pasta térmica → dissipador → ar.

A resistência térmica representa a oposição à transferência de calor e pode ser expressa por Rth=DeltaT/ Q, em K/W. No caminho entre o chip, a pasta térmica, o dissipador e o ar, as resistências em série são somadas: Rtotal=R_1+R_2+R_3+... Quanto menor a resistência térmica total, menor tende a ser a diferença de temperatura necessária para transferir uma mesma quantidade de calor por unidade de tempo.

(Ajuda de IA)

37. Por que a adição de aletas aumenta a dissipação de calor? Relacione com a área de troca e comente o conceito de eficiência de aleta.

As aletas aumentam a área de contato entre o dissipador e o ar, favorecendo a transferência de calor por convecção. Entretanto, a temperatura diminui ao longo da aleta, de modo que nem toda a superfície contribui igualmente para a dissipação. A eficiência de aleta compara o calor efetivamente transferido com o que seria transferido caso toda a aleta estivesse na temperatura de sua base. O espaçamento também deve permitir a passagem adequada do ar.

38. Diferencie regime transiente de regime permanente e explique o que é a temperatura de equilíbrio de um componente sob carga constante.

No regime transiente, a temperatura varia com o tempo porque o componente está acumulando ou liberando energia térmica. No regime permanente, a temperatura em cada ponto deixa de variar com o tempo, embora o calor continue sendo transferido. Sob carga constante, a temperatura de equilíbrio é atingida quando a energia gerada pelo componente é compensada pela energia removida pelo sistema de refrigeração.

39. Em que situações a radiação térmica se torna relevante no resfriamento de eletrônicos e por que o acabamento superficial (emissividade) influencia esse mecanismo?

A radiação térmica pode ganhar importância em temperaturas elevadas, em superfícies grandes ou quando a convecção é limitada. A emissividade representa a capacidade de uma superfície emitir radiação em comparação com um corpo negro à mesma temperatura. Acabamentos com maior emissividade podem favorecer a troca radiativa,

mas o efeito depende também da temperatura, da geometria e das características reais da superfície.

40. O que representa a equação do calor e o que são condições de contorno em uma simulação térmica?

A equação do calor descreve a distribuição e a evolução da temperatura em um material, considerando a condução e, quando aplicável, a geração interna de calor. Uma forma comum é:

\[\rho c\frac{\partial T}{\partial t} =\nabla\cdot(k\nabla T)+\dot q \]

Nessa expressão, rho é a densidade, \(c\) é o calor específico e \(\dot q\) representa a geração volumétrica de calor. As condições de contorno definem o comportamento térmico nas superfícies, como temperatura conhecida, fluxo imposto ou troca de calor com o ar, sendo necessárias para resolver a simulação.

(Ajuda de IA)

41. Explique o princípio de funcionamento dos heat pipes (tubos de calor) e por que eles transportam calor melhor que uma barra maciça do mesmo metal.

Os heat pipes, ou tubos de calor, são dispositivos selados que contêm um fluido de trabalho. Na região quente, esse fluido evapora e absorve calor; o vapor se desloca para a região fria, onde condensa e libera energia. Em seguida, o líquido retorna à região quente por capilaridade ou gravidade, dependendo do projeto. A utilização do calor latente da mudança de fase permite transportar grandes quantidades de energia com uma pequena diferença de temperatura em determinadas condições.

42. Apresente a analogia entre circuitos elétricos e térmicos, indicando as grandezas correspondentes (temperatura, fluxo de calor, resistência).

Na analogia térmico-elétrica, a diferença de temperatura corresponde à tensão elétrica, a taxa de transferência de calor corresponde à corrente e a resistência térmica corresponde à resistência elétrica. A relação térmica pode ser escrita como Q=DeltaT/Rth, de forma semelhante à Lei de Ohm. Essa comparação permite

representar o caminho do calor por uma rede de resistências e identificar as partes que mais dificultam a refrigeração.

Referências consultadas

Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), Departamento de Engenharia Mecânica: https://emc.ufsc.br/

Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS): https://www.ufrgs.br/

INCROPERA, Frank P. et al. Fundamentos de transferência de calor e de massa. LTC.

Bloco F — Mecânica dos Sólidos

43. Defina tensão e deformação, indicando as unidades de cada grandeza no SI.

A tensão representa a força interna por unidade de área que surge em um material submetido a carregamento. Para a tensão normal média, utiliza-se sigma = F/A, cuja unidade no Sistema Internacional é o pascal (Pa), equivalente a N/m². A deformação representa a variação relativa de uma dimensão e pode ser calculada por varepsilon = Delta L/L0. Como é uma razão entre comprimentos, a deformação não possui unidade.

(Ajuda de IA)

44. Enuncie a Lei de Hooke e explique o significado físico do módulo de elasticidade (E).

A Lei de Hooke estabelece que, no regime elástico linear, a tensão é proporcional à deformação: sigma=E\varepsilon. O módulo de elasticidade E, medido em pascals, indica a rigidez do material. Quanto maior o módulo, menor tende a ser a deformação elástica para uma mesma tensão. Essa relação deixa de ser válida quando o material ultrapassa os limites do regime elástico linear.

(Ajuda de IA)

45. Apresente a fórmula da dilatação térmica linear e explique o significado do coeficiente de dilatação (α).

A dilatação térmica linear é calculada pela expressão DeltaL=alphaL0.DeltaT, em que DeltaL é a variação de comprimento, L0 é o comprimento inicial e DeltaT é a variação de temperatura. O coeficiente alpha indica quanto o material se dilata por unidade de comprimento e por grau de variação térmica, sendo expresso em K^{-1}. Esse fenômeno deve ser considerado em dissipadores, placas e suportes que operam sob aquecimento.

(Ajuda de IA)

46. Em que condição surge a tensão térmica $\sigma = E \cdot \alpha \cdot \Delta T$ em um componente aquecido? Por que ela é crítica em soldas e pontos de fixação?

A expressão sigma = E.alpha.DeltaT estima a tensão térmica em um componente elástico quando sua dilatação é totalmente impedida, considerando hipóteses simplificadoras. Se o material puder se expandir livremente, essa tensão de restrição não surge da mesma forma. Em soldas e pontos de fixação, a expansão impedida pode gerar esforços elevados, favorecendo deformações, trincas e falhas de conexão.

(Ajuda de IA)

47. O que é o descasamento de coeficientes de dilatação (CTE mismatch) entre chip, solda e placa, e por que ele provoca trincas ao longo do tempo?

O descasamento de coeficientes de dilatação, conhecido como CTE mismatch, ocorre quando materiais unidos, como o chip, a solda e a placa de circuito impresso, apresentam coeficientes de expansão térmica diferentes. Durante o aquecimento, cada material tende a variar suas dimensões de maneira distinta, mas as ligações entre eles restringem essa movimentação. Isso gera tensões mecânicas que, ao longo do tempo, podem provocar trincas nas juntas de solda.

(Ajuda de IA)

48. O que é fadiga térmica? Explique como os ciclos de liga/desliga de um equipamento levam à falha de juntas de solda.

A fadiga térmica é o dano acumulado causado por ciclos repetidos de aquecimento e resfriamento. Quando um equipamento é ligado e desligado, seus componentes se expandem e contraem, podendo gerar deformações cíclicas nas juntas de solda. Com o tempo, essas deformações podem iniciar e propagar trincas, causando falhas intermitentes ou rompimento das conexões elétricas.

(Ajuda de IA)

49. Diferencie os comportamentos frágil e dúctil na falha de um material. Qual deles é preferível em elementos de fixação, e por quê?

A falha frágil acontece com pouca deformação plástica e pode ocorrer de forma repentina. Já a falha dúctil envolve uma deformação plástica mais significativa antes da ruptura, podendo fornecer sinais de sobrecarga. Em elementos de fixação, a ductilidade costuma ser desejável porque permite alguma deformação antes da falha. Contudo, a escolha do material também depende das cargas, da temperatura, da geometria e dos requisitos de segurança.

50. O que é coeficiente de segurança e que fatores devem ser considerados ao escolhê-lo em um projeto térmico-mecânico?

O coeficiente de segurança é uma margem utilizada no projeto para considerar a diferença entre a capacidade resistente de um componente e as solicitações previstas. Sua escolha deve levar em conta as cargas, as propriedades dos materiais, a temperatura de operação, a fadiga, a corrosão e as incertezas de fabricação. Também devem ser avaliadas as consequências de uma falha e as condições de manutenção.

Um coeficiente inadequado pode comprometer a confiabilidade ou aumentar desnecessariamente o peso e o custo do equipamento.

Referências consultadas

Tensão, deformação e Lei de Hooke: Brasil Escola — Física

Dilatação térmica linear: Brasil Escola — Dilatação térmica

Tensões térmicas e propriedades mecânicas: CIMM — Centro de Informação Metal Mecânica

Fadiga térmica e trincas em soldas: CIMM

Coeficiente de segurança: SENAI — Portal da Indústria